

Definizione di Immagine Biomedica

□ **Info:** Concetti Base

Questo documento introduce i concetti fondamentali delle immagini biomediche digitali.

Argomenti correlati: - Introduzione all'Analisi - Modello dell'Immagine - Qualità dell'Immagine

Immagine biomedica: rappresentazione spazio/temporale di un fenomeno fisico legato al dispositivo di acquisizione.

Processo di acquisizione:

- Caratteristiche fisiche di una regione di spazio (voxel) rispetto ad eccitazione (opacità raggi X, risonanza magnetica, echo US)
- Traduzione in valore numerico di segnale
- Tipicamente un singolo canale (livello di grigio)
- Livello di grigio proporzionale al fenomeno fisico misurato
- Tutte le immagini biomediche oggi sono **digitali** (matrici di numeri interi)
- Standard di codifica: **formato DICOM**

Differenze: Immagine Biomedica vs Immagine Digitale Tradizionale

Immagine Digitale Tradizionale

- Tipicamente a colori
- Array (3, dx, dy) → tre canali RGB (Red, Green, Blue)
- Valori: 0-255 per canale
- Occupazione memoria: $3 \times dx \times dy$ byte + header

Immagine Biomedica

- Livelli di grigio a **singolo canale**
- Caratterizzata dall'istogramma
- **Profondità bit:**
 - 12 bit: $2^{12} = 4096$ livelli
 - 16 bit: $2^{16} = 65536$ livelli
 - Valori negativi: range $(-2^{B/2-1}, 2^{B/2})$
- Esempio MRI: 0 (aria, nessun segnale) → valori alti (grasso)

Visualizzazione a Colori con Color Map

Color map: trasformazione che associa ad ogni livello di grigio una terna RGB

Vantaggi:

- Miglior riconoscimento visivo (sistema occhio-cervello più efficiente con i colori)
- Utilizzata in medicina nucleare (SPECT, PET)

Attenzione:

- L'immagine a colori **non ha valore diagnostico** senza la color map associata
- Necessario specificare sempre quale color map viene utilizzata

Regole per la Rappresentazione delle Immagini Biomediche

1. Immagini tipicamente visualizzate a livelli di grigio (US, MRI, CT)

- Significato del grigio dipende dalla fisica di acquisizione
- Non usare color map arbitrarie

2. In alcuni casi si usano color map standard (SPECT, PET)

- Color map deve sempre essere associata all'immagine
- Immagine a colori = rappresentazione dell'originale a livelli di grigio

3. Seguire le convenzioni del settore

- Il “modo giusto” dipende dalle convenzioni tra utilizzatori
- Rappresentazioni non standard rendono l'immagine inutile
- **Importante:** non inventare rappresentazioni personali

Standard DICOM

Caratteristiche

- **Unico formato con valore diagnostico e legale**
- Rappresentazioni alternative (TIF, JPEG) alterano il contenuto diagnostico
- Non utilizzare formati diversi per distribuzione/archiviazione

Struttura File DICOM

- **Header:** informazioni sull'immagine
- **Immagine:** codificata come interi a 16 bit (con o senza segno)
- Può contenere singola immagine o serie di immagini

Formato Header DICOM

Campo	Descrizione	Tipo	Lunghezza	Valore
TAG	Codice (gruppo, elemento)	Hex	-	0008,0022
Description	Descrizione elemento	-	-	Acquisition Date
Type	Formato	-	-	DA
Length	Lunghezza	-	-	10
Value	Valore effettivo	-	-	20120211

In **MATLAB**: `dicominfo()` restituisce struttura con `description` come nome campo e `Value` come valore

Parametri Fondamentali dell'Immagine Biomedica 2D

Funzione Immagine

Immagine bidimensionale: $I(x, y)$ trasforma coordinate cartesiane in intensità di segnale

Dominio Discreto

$$x = (0, 1, \dots, N_x - 1)$$

$$y = (0, 1, \dots, N_y - 1)$$

$$I = (0, 1, \dots, 2^B - 1)$$

Dove:

- N_x, N_y : numero righe e colonne (campi DICOM: Rows, Columns)
- B : profondità in bit (campo DICOM: Bits Allocated)

Valori Negativi (es. TAC)

Range: $(-2^{B/2-1}, \dots, 2^{B/2})$

- Campo DICOM Pixel Representation: 1=signed, 0=unsigned

Sistema di Coordinate

- Origine: **alto a sinistra**
- Asse y orientato verso il **basso**

Risoluzione Spaziale

Numero pixel: $N_x \times N_y$

Pixel spacing (risoluzione in mm/pixel):

- Campo DICOM: Pixel Spacing

Relazione con Field of View (FOV):

$$FOV_x = \text{Rows} \times dx$$

$$FOV_y = \text{Columns} \times dy$$

Dove dx, dy = pixel spacing

Note importanti:

- Pixel tipicamente quadrati ($dx = dy$) per simmetria del dispositivo
- Ogni pixel corrisponde a un **volume** (parallelepipedo: base=pixel, altezza=thickness)
- Campo DICOM thickness: Slice Thickness
- Risoluzione fisica $\neq$ risoluzione potenziale del dispositivo (ottimizzazione tempo/dose/SNR)

FOV X = pixel spacing(x) x columns

FOV Y = pixel spacing(y) x rows

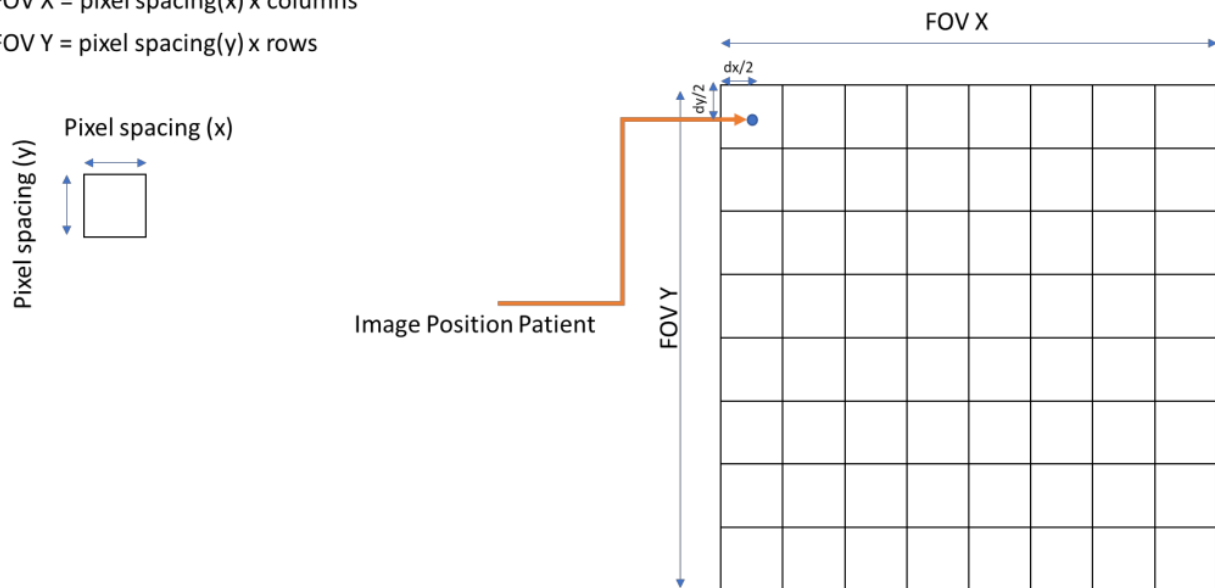


Figura 1: Pasted image 20251129161259.png

Parametri Fondamentali dell'Immagine Biomedica 3D

Funzione Volume

Immagine tridimensionale: $I(x, y, z)$

Salvataggio:

- Serie di immagini 2D parallele perpendicolari all'asse z

- Distanza tra fette = risoluzione lungo z (dz)
- Tipicamente: $dz > dx, dy$ (risoluzione z ridotta)
- **Voxel:** parallelepipedi

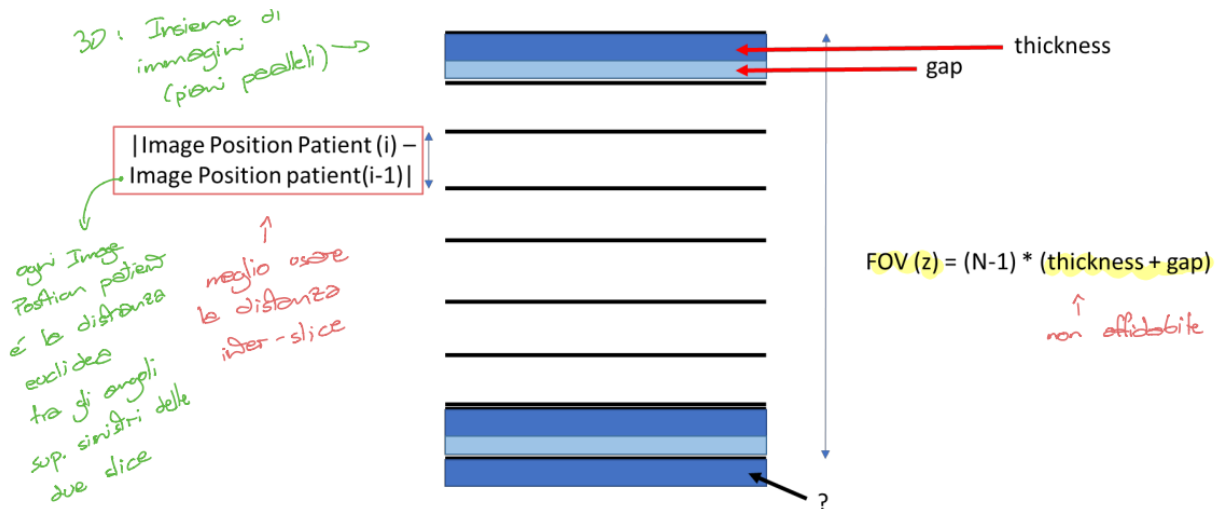


Figura 2: Pasted image 20251129161356.png

Risoluzione lungo z

Distanza inter-slice:

$$\text{Distanza} = \text{Slice Thickness} + \text{Gap}$$

Dove:

- Gap = 0: fette adiacenti (copertura completa)
- Gap > 0: porzioni non coperte
- Gap < 0: overlap tra slices

Attenzione: campo DICOM Spacing Between Slices usato arbitrariamente

Metodo consigliato: calcolare distanza euclidea tra angoli superiori sinistri di due slices consecutive usando Image Position Patient

Risoluzione Temporale

Immagini dinamiche: fenomeni che evolvono nel tempo

Risoluzione temporale: distanza in unità temporali (ms o s) tra immagini successive

Campi DICOM:

- Image Time: tempo acquisizione in hh.mm.ss (inadeguato per fenomeni rapidi)

- Trigger Time: tempo in millisecondi dall'inizio acquisizione
- Utilizzato con acquisizioni "triggered" (es. sincronizzazione ECG cardiaco)

Sistema di Riferimento Spaziale

Documentazione: DICOM PS 3.17 - Annex A (Explanatory Information) Disponibile su: <http://www.dclunie.com/dicom-status>

Sistema di Riferimento Paziente

Assi coordinate:

- **Asse z:** direzione F-H (Piedi-Testa)
- **Asse y:** direzione A-P (Anteriore-Posteriore)
- **Asse x:** direzione R-L (Destra-Sinistra)

Orientamento Paziente

Campo DICOM: Patient Position

- Esempio: FFS (Feet First-Supine) = paziente entra con piedi in avanti, posizione supina
- Determina relazione tra sistema paziente e sistema scanner

Posizione e Orientamento Slice

Campo Image Position Patient:

- Coordinate (mm) dell'angolo superiore sinistro dell'immagine
- Nel sistema di riferimento paziente

Campo Image Orientation Patient:

- Orientazione vettori degli assi immagine
- Esempio: 1.0\0.0\0.0\0.0\1.0\0.0 = immagine assiale

Standard DICOM: Comunicazione e Archiviazione

DICOM = Digital Imaging and COmmunications in Medicine

Funzioni dello Standard

- Comunicazione
- Visualizzazione
- Archiviazione

Group Element	Title	Esempio
[0028-0010]	Rows	256
[0028-0011]	Columns	256
[0028-0100]	Bits Allocated	16
[0028-0103]	Pixel Representation	1
[0028-0030]	Pixel Spacing	1.24\1.24 (x,y) [mm,mm]
[0018-0050]	Slice Thickness	8
[0018-0088]	Spacing Between Slices	? Inaffidabile
[0020-0032]	Image Position Patient	-203.1\190.1\33.9 $\Rightarrow$ FOV(z)
[0020-0037]	Image Orientation Patient	1.0\0.0\0.0\0.0\1.0\0.0
[0018-1060]	Trigger Time	16 [ms]
[0008-0033]	Image Time	142850 [hh.mm.ss.] $\rightarrow$ nan b ottimizzazione
[0018-5100]	Patient Position	FFS

Figura 3: Pasted image 20251129161434.png

- Stampa

Informazioni Paziente

- **Inserimento manuale:** operatore sulla console
- **Inserimento automatico:** da sistema HIS (Hospital Information System)
 - Lettura della **work list** (lista esami giornaliera)

Sistema PACS

PACS = Picture Archiving and Communication System

Componenti

1. **Archiviazione:** gestione dati e immagini
2. **Visualizzazione:** monitor ad altissima risoluzione per diagnosi
3. **Elaborazione:** (sistemi evoluti)

Funzionalità

- **Ricerca** attraverso campi DICOM (nome paziente, data, tipo esame)
- **Memoria fisica:** array hard disk (configurazione RAID per ridondanza)
- **Archiviazione temporanea:** qualche mese
- **Backup:** DVD o supporti magneto-ottici

Comunicazione DICOM

Parametri identificativi macchina:

- Indirizzo di rete
- Porta comunicazione
- **AETitle** (Application Entity Title)

Procedura:

- Client deve essere dichiarato sul server
- Comunicazione secondo protocollo DICOM

Classificazione Dispositivo Medico

- **Classe I** (solo archivio): non dispositivo medico
- **Altre funzioni** (visualizzazione, elaborazione): dispositivo medico certificato

Integrazione con Software di Analisi

- **Client DICOM:** interfaccia con PACS per scaricare immagini
 - **Secondary DICOM:** risultati elaborazione salvati come file DICOM (non da dispositivo acquisizione)
-